ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СӘТБАЕВ УНИВЕРСИТЕТІ

SATBAYEV UNIVERSITY

**Зертханалық жұмыс № 3**

**Тақырыбы:** Ақпараттық жүйеге арналған техникалық талаптарды аудиторияға бейімдей отырып әзірлеу

| № | Жұмысты орындау сапасы | Баға диапазоны | Орындалған % |
|---|---|---|---|
| 1 | Орындалған жоқ | 0% | |
| 2 | Орындалды | 0-50% | |
| 3 | Материялдық өзіндік жүйелендіру | 0-10% | |
| 4 | Талап етілген көлемде және көрсетілген мерзімде орындау | 0-5% | |
| 5 | Қосымша ғылыми әдебиеттерді пайдалану | 0-5% | |
| 6 | Орындаған тапсырманың ерекшелігі | 0-10% | |
| 7 | СӨЖ-ді қорғау | 0-20% | |
| | Қорытынды: | 0-100% | |

Оқытушы: Абдуллаева А.
Студент: Сулейменов Е,
Кожан Д.
Мамандығы: 6В06106
Тобы: Ср 11:05-11:55

Алматы 2026 ж.

**Алматы қаласының туристік мобильді қосымшасы және веб-сайты үшін техникалық талаптар**

1-кезең. Аудиторияларды анықтау

| Аудитория | Мақсаты | Қандай ақпарат қажет |
|---|---|---|
| Тапсырыс беруші (туризм басқармасы / бизнес өкілі) | Туристік ағынды арттыру, табыс табу | Жүйенің тиімділігі, негізгі функциялары, статистика |
| Әзірлеуші (IT-маман) | Жүйені әзірлеу және қолдау | Архитектура, API, деректер құрылымы, техникалық талаптар |
| Соңғы пайдаланушы (турист) | Қаламен танысу, маршрут құру | Қарапайым интерфейс, карта, ақпарат, навигация |

2-кезең. Бір талапты аудиторияға бейімдеу

Функционалдық талап: туристік нысандарды картада көрсету

- Тапсырыс берушіге (бизнес тілінде):

Жүйе туристерге Алматы қаласындағы көрікті орындарды карта арқылы ұсыну арқылы туристік белсенділікті арттыруы тиіс.

- Әзірлеушіге (техникалық тілде):

Жүйе геолокация негізінде туристік нысандарды интерактивті картада көрсету және деректер базасынан API арқылы жүктеу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.

- Пайдаланушыға (қарапайым тілде):

Сіз қосымшада картадан жақын жердегі қызықты орындарды оңай таба аласыз.

3-кезең. Техникалық талаптар

3.1 Функционалдық талаптар

| ID | Талап сипаттамасы | Түрі | Басымдылық | Тексеру |
|---|---|---|---|---|
| FR-1 | Пайдаланушы тіркелуі және авторизация | Functional | High | Test |
| FR-2 | Туристік нысандарды картада көрсету | Functional | High | Test |
| FR-3 | Іздеу және сүзгілеу функциясы | Functional | High | Test |
| FR-4 | Нысан туралы толық ақпарат көрсету | Functional | High | Test |
| FR-5 | Маршрут құру (навигация) | Functional | Medium | Test |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FR-6 | Таңдаулы нысандарды сақтау | Functional | Medium | Test |
| FR-7 | Пікір және рейтинг қалдыру | Functional | Medium | Test |
| FR-8 | Көптілді интерфейс (қаз/рус/eng) | Functional | High | Review |

3.2 Функционалдық емес талаптар

| ID | Талап сипаттамасы | Түрі | Басымдылық | Тексеру |
|---|---|---|---|---|
| NFR-1 | Жауап беру уақыты ≤ 2 секунд | Non-functional | High | Test |
| NFR-2 | Деректер қауіпсіздігі (шифрлау) | Non-functional | High | Review |
| NFR-3 | Жүйенің қолжетімділігі 24/7 | Non-functional | High | Review |
| NFR-4 | Мобильді және веб бейімделу | Non-functional | High | Test |
| NFR-5 | Жүйенің тұрақтылығы және қалпына келуі | Non-functional | Medium | Review |

4-кезең. Талаптарды құрылымдау

Жоғарыда келтірілген талаптар идентификаторлар (FR, NFR), сипаттамалар, басымдылық деңгейлері және тексеру әдістері бойынша құрылымдалды. Бұл тәсіл талаптарды басқаруды жеңілдетеді және жүйені әзірлеу процесінде бақылауды қамтамасыз етеді.

5-кезең. Техникалық талаптар бөлімі (диплом мәтіні)

5.1 Жалпы сипаттама

Алматы қаласының туристік мобильді қосымшасы мен веб-сайты туристерге арналған заманауи ақпараттық жүйе болып табылады. Жүйенің негізгі мақсаты – пайдаланушыларға қаладағы туристік нысандар туралы өзекті және толық ақпарат ұсыну, сондай-ақ олардың қозғалысын жеңілдету үшін тиімді навигациялық құралдарды қамтамасыз ету.

Аталған жүйе тек ақпараттық платформа ғана емес, сонымен қатар пайдаланушы тәжірибесін жақсартуға бағытталған кешенді цифрлық шешім болып табылады. Жүйе туристерге уақытты үнемдеуге, сапарды алдын ала жоспарлауға және қаладағы негізгі көрікті орындарды тиімді түрде аралауға мүмкіндік береді.

Жүйе клиент-сервер архитектурасы негізінде жұмыс істейді. Серверлік бөлік деректерді сақтау, өңдеу және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, ал клиенттік бөлік (мобильді қосымша және веб-интерфейс) пайдаланушымен

өзара әрекеттесуді жүзеге асырады. Сонымен қатар, жүйе сыртқы сервистермен (карта қызметтері, геолокация, API) интеграциялану мүмкіндігіне ие.

### 5.2 Функционалдық талаптар

Жүйе пайдаланушыларға тіркелу және авторизациялау мүмкіндігін ұсынуы тиіс. Бұл функция арқылы әрбір пайдаланушы жеке аккаунтқа ие болып, өзінің әрекеттерін (таңдаулы орындар, пікірлер) сақтай алады.
Жүйе туристік нысандарды интерактивті картада көрсетуі тиіс. Бұл функция пайдаланушының нақты орналасқан жерін анықтап, оған жақын орналасқан туристік объектілерді автоматты түрде ұсынуға мүмкіндік береді.

Пайдаланушылар нысандарды әртүрлі параметрлер бойынша (атауы, категориясы, танымалдылығы) іздеп, сүзгіден өткізе алады. Бұл жүйенің қолданушылық ыңғайлылығын арттырады және қажетті ақпаратты тез табуға мүмкіндік береді.

Әрбір туристік нысан туралы толық ақпарат ұсынылуы тиіс. Бұл ақпарат құрамына мәтіндік сипаттама, фотосуреттер, мекенжай, байланыс деректері, жұмыс уақыты және пайдаланушылардың бағалаулары кіреді.
Жүйе маршрут құру функциясын қамтамасыз етуі қажет. Пайдаланушы бірнеше нысанды таңдап, олардың арасындағы ең тиімді бағытты автоматты түрде құра алады. Бұл функция әсіресе уақытты тиімді пайдалануға көмектеседі.

Сонымен қатар, пайдаланушылар өздеріне ұнаған нысандарды «таңдаулы» тізіміне қоса алады. Бұл олардың болашақ сапарларын жоспарлауын жеңілдетеді.

Жүйеде пікір қалдыру және рейтинг беру мүмкіндігі қарастырылуы тиіс. Бұл басқа пайдаланушылар үшін қосымша ақпарат көзі болып табылады және нысандардың сапасын бағалауға мүмкіндік береді.

Жүйе көптілді интерфейсті қолдауы тиіс. Қазақ, орыс және ағылшын тілдерін енгізу арқылы жүйе әртүрлі елден келген туристер үшін қолжетімді болады.

### 5.3 Функционалдық емес талаптар (кеңейтілген)

Жүйе жоғары өнімділікке ие болуы тиіс. Пайдаланушы сұраныстарына жауап беру уақыты 2 секундтан аспауы қажет. Бұл талап жүйенің жылдам және тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

Қауіпсіздік талаптары бойынша, барлық пайдаланушы деректері сенімді түрде қорғалуы тиіс. Аутентификация және авторизация механизмдері қауіпсіз стандарттарға сәйкес жүзеге асырылуы қажет. Құпия ақпараттар (парольдер, жеке деректер) шифрланған түрде сақталуы тиіс.

Жүйе тәулік бойы (24/7) үздіксіз жұмыс істеуі қажет. Қолжетімділік деңгейі жоғары болуы тиіс және техникалық ақаулар болған жағдайда жүйе қысқа уақыт ішінде қалпына келуі керек.

Интерфейс барлық құрылғыларға бейімделген болуы тиіс. Бұл мобильді құрылғыларда (смартфон, планшет) және веб-браузерлерде дұрыс жұмыс істеуді қамтамасыз етеді.

Жүйенің сенімділігі маңызды фактор болып табылады. Қателер туындаған жағдайда деректердің жоғалуына жол берілмеуі тиіс және резервтік көшіру (backup) механизмдері қарастырылуы қажет.

Сонымен қатар, жүйе масштабталатын болуы тиіс. Пайдаланушылар саны артқан жағдайда жүйе өнімділігін жоғалтпай жұмыс істеуді жалғастыруы қажет.

## 5.4 Қорытынды

Ұсынылған техникалық талаптар ақпараттық жүйені тиімді жобалауға және жүзеге асыруға негіз болады. Бұл талаптар жүйенің функционалдық мүмкіндіктерін ғана емес, сонымен қатар оның сапалық сипаттамаларын да толық қамтиды.

Талаптардың нақты және құрылымды түрде анықталуы әзірлеу процесін жеңілдетеді, қателіктердің алдын алады және жобаның табысты жүзеге асуына ықпал етеді. Сонымен қатар, бұл талаптар пайдаланушылардың қажеттіліктерін толық ескеруге мүмкіндік береді.

Нәтижесінде, әзірленетін туристік мобильді қосымша мен веб-сайт Алматы қаласының туристік инфрақұрылымын цифрландыруға үлес қосып, туристер үшін сенімді әрі ыңғайлы құралға айналады. Жүйе қала туралы ақпаратты қолжетімді етіп, туристік тартымдылықты арттыруға бағытталған маңызды шешім болып табылады.